

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS APLICADAS



Asignatura:

ESPRO-V01-012026 • ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN

Docente:

Mgtr. Rubén Escobar Obregón

Actividad: Entrega 1 (Unidad 1): Pre-proyecto y Requerimientos

Grupo: N°4

CICLO: 01-2026

Integrantes	Carnet
CASTILLO SOSA CARLOS DANIEL	29-2971-2023
MIXCO CANO NELSON EDENILSON	29-0035-2022
ORTIZ ASCENCIO EDWIN ERNESTO	29-5076-2022
RAMÍREZ BAIRES YADER MAURICIO	29-0066-2022
VARELA GUZMÁN ANA MARIA	29-3863-2021

15 DE FEBRERO 2026, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTROAMERICA

Definición del Problema

En muchas **consultorías y equipos de desarrollo**, la gestión de proyectos se realiza utilizando herramientas dispersas (hojas de cálculo, correos, chats), lo que provoca:

- Falta de visibilidad del avance real de los proyectos
- Dificultad para controlar tiempos y costos por tarea
- Desviaciones entre presupuesto planificado y costo real
- Retrasos no detectados oportunamente
- Reportes manuales poco confiables

Esta situación impacta directamente en la **rentabilidad**, la **toma de decisiones** y la **confianza del cliente**.

Problema central

Las consultorías no cuentan con un sistema integrado que permita **gestionar proyectos, controlar tiempos y costos en tiempo real y generar alertas y reportes confiables**.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una **aplicación web** que permita la **gestión integral de proyectos**, incluyendo control de tareas, tiempos, costos y presupuesto, orientada a consultorías profesionales.

Objetivos Específicos

1. Registrar proyectos con presupuestos y costos por hora definidos.
2. Gestionar tareas y dependencias entre ellas.
3. Controlar el tiempo real invertido por usuario en cada tarea.
4. Comparar presupuesto planificado vs costo real ejecutado.
5. Generar alertas automáticas ante desviaciones de tiempo o costo.
6. Proveer reportes claros para la toma de decisiones gerenciales.

Alcance del Proyecto

Qué SÍ hará el sistema

- Gestión de proyectos, tareas y dependencias
- Registro de usuarios y roles (consultor, líder, administrador)
- Control de tiempo (time tracking) por tarea
- Cálculo automático de costos según horas trabajadas
- Comparación presupuesto vs ejecución real
- Alertas por sobrecostos o retrasos
- Reportes por proyecto, usuario y periodo

Qué NO hará el sistema

- Facturación electrónica o emisión de comprobantes fiscales
- Integración con sistemas contables externos
- Gestión de nómina o pagos a empleados
- Aplicación móvil (solo versión web)

Stakeholders

Gerente de consultoría:

- Rol: Decisor
- Interés: Control de costos y rentabilidad

Lider de proyecto:

- Rol: Operativo
- Interés: Seguimiento de tareas y tiempos

Consultores:

- Rol: Usuario final
- Interés: Registro de horas trabajadas

Clientes:

- Rol: Interesado indirecto
- Interés: Cumplimiento de plazos

Equipo de desarrollo:

- Rol: Técnico
- Interés: Implementación del sistema

Evidencia de Levantamiento de Información

Técnica utilizada: Entrevista semiestructurada

Guía de entrevista

1. ¿Cómo gestionan actualmente los proyectos y tareas?
2. ¿Cómo controlan el tiempo trabajado por proyecto?
3. ¿Tienen problemas para conocer el costo real de un proyecto?
4. ¿Qué tipo de reportes consideran más importantes?
5. ¿Qué alertas serían útiles para su trabajo diario?

Respuestas resumidas

- El control se realiza principalmente en Excel.
- No existe un registro confiable del tiempo real trabajado.
- Los sobrecostos se detectan cuando el proyecto ya finalizó.
- Se requieren reportes claros para gerencia.
- Alertas tempranas evitarían pérdidas económicas.

¿Por qué elegimos esta técnica?

Elegimos la entrevista semiestructurada porque necesitábamos entender cómo realmente trabajan las consultorías en su día a día. Un formulario de Google Forms nos hubiera dado datos más limitados y no podríamos hacer preguntas de seguimiento cuando algo no quedara claro.

Lo que buscábamos lograr:

Cuando empezamos a investigar el problema, nos dimos cuenta de que cada consultoría tiene su propia forma de trabajar. Algunos usan Excel de manera diferente, otros combinan varias herramientas. Con las entrevistas podíamos preguntar "¿y cómo hacen cuando pasa X?" o "¿me puedes dar un ejemplo de eso?", cosa que con una encuesta cerrada no se puede.

También queríamos que la gente se sintiera cómoda para contar sus problemas reales. A veces en un formulario la gente responde rápido y no se detiene a pensar. En una conversación, pueden recordar casos específicos, frustraciones que han tenido, o necesidades que ni ellos mismos habían identificado claramente.

Otro punto importante es que podíamos adaptar las preguntas según con quién estuviéramos hablando. No es lo mismo entrevistar al gerente que al consultor que registra las horas. Las preocupaciones son diferentes y la entrevista nos permitió ajustar el enfoque.

Finalmente, queríamos validar que el problema que identificamos realmente existe y es importante para ellos, no solo una suposición nuestra.

Levantamiento de Información

Se han guardado todos los cambios en Drive

Preguntas

Respuestas

Configuración

1 respuesta

Vincular con Hojas de cálculo

Resumen

Pregunta

Individual

¿Cómo gestionan actualmente los proyectos y tareas?

1 respuesta

El control se realiza principalmente en Excel.

¿Cómo controlan el tiempo trabajado por proyecto?

1 respuesta

No existe un registro confiable del tiempo real trabajado.

¿Qué tipo de reportes consideran más importantes?

1 respuesta

Se requieren reportes claros para gerencia.

¿Qué alertas serían útiles para su trabajo diario?

1 respuesta

Alertas tempranas evitarían pérdidas económicas.

Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales (RF)

Prioridad Código Requerimiento

Alta	RF-01	El sistema permitirá registrar proyectos con presupuesto y fechas
Alta	RF-02	El sistema permitirá crear tareas asociadas a un proyecto
Alta	RF-03	El sistema permitirá definir dependencias entre tareas
Alta	RF-04	Los usuarios podrán registrar horas trabajadas por tarea
Alta	RF-05	El sistema calculará automáticamente el costo según horas y tarifa
Media	RF-06	El sistema mostrará presupuesto planificado vs costo real
Media	RF-07	El sistema generará alertas por sobrecostos o retrasos
Media	RF-08	El sistema generará reportes por proyecto y periodo

Requerimientos No Funcionales (RNF)

Prioridad Código Requerimiento

Alta	RNF-01	El sistema será una aplicación web desarrollada en ASP.NET Core MVC
Alta	RNF-02	El sistema garantizará autenticación y control de acceso por roles
Media	RNF-03	La interfaz será responsive y accesible desde navegadores modernos
Media	RNF-04	El sistema responderá a las solicitudes en menos de 3 segundos

Infraestructura Tecnológica Propuesta

- **Frontend:**
 - Razor Views (MVC)
- **Backend:**
 - ASP.NET Core
- **Arquitectura:**
 - Modelo – Vista – Controlador (MVC)
- **Base de datos:**
 - SQL Server
- **Autenticación:**
 - Identity de ASP.NET Core

Repositorio y Organización Documental

Estructura del repositorio:

 Ort1-z Add README for database scripts	7772742 · 3 minutes ago	 8 Commits
 db	Add README for database scripts	3 minutes ago
 docs	Delete docs/src directory	6 minutes ago
 src	Add README.md with project description	6 minutes ago
 tests	Add README for tests directory	4 minutes ago
 README.md	Initial commit	4 days ago

Enlace al repositorio:

<https://github.com/Ort1-z/G04Estandares>